

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»**

**ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001**

**191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790**

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-ОВ

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с. Са-
лемал»

наименование проектируемого предприятия

Отопление и вентиляция

наименование комплекта

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Санкт-Петербург
2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МСБ»
ОГРН 1107847144074
ИНН 7814467781 КПП 784201001

191144, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 14, лит. А
рас.счет 40702 810 4 9033 000213 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
кор.счет 30101 810 9 0000 0000790 БИК 044030790

№ СРО-П-179-12122012

СРО

14192.016/2025-ОВ

обозначение тома

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Модернизация объекта «Здание: Стационарные очистные сооружения» в с.
Салемал»

наименование проектируемого предприятия

Отопление и вентиляция

наименование комплекта

Генеральный директор

А.Ю. Кирдис

Главный инженер проекта

С.А. Усвятцев

Санкт-Петербург
2025 год

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Прим.
14192.016/2025-ОВ С	Содержание тома	2
14192.016/2025-ОВ ПЗ	Пояснительная записка	3-12
14192.016/2025-ОВ	Графическая часть	
Лист 1	План 1 этажа. Отопление, вентиляция. АксонOMETрическая схема, вентиляция, М1:100	14

Приложения

№ п/п	Наименование документа	Кол-во листов	Стр.
1.	Теплотехнический расчет ограждающих конструкций	3	15-17
2.	Таблица тепловых потерь	1	18
3.	Таблица воздухообменов	1	19
4.	Характеристика отопительно-вентиляционных систем	1	20
5.	Спецификация оборудования, изделий и материалов	1	21

Инв.№ подл	Взамен инв.№	Подпись и дата							14192.016/2025-ОВ			
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
			Разработал		Токарев			10.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
			Проверил		Усвяцев			10.25		П	1	1
										ООО "МСБ"		
			Н. контр.		Шамова			10.25				
			ГИП		Усвяцев			10.25				

Проектная документация разработана в соответствии с Градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и соблюдением технических условий.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта

Усвяцев С.А.

Инв. №	Подпись и дата		Взам. инв. №						
							14192/016/2025-ОВ		
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата			
	Разработал	Токарев			10.25	Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Усвяцев			10.25		П	1	10
	Н. контр.	Шамова			10.25				
ГИП	Усвяцев			10.25	ООО "МСБ"				

Содержание ПЗ

Содержание ПЗ	2
1. Общая часть.....	4
1.1. Информация об объекте, основание для разработки проекта.....	4
1.2. Нормативные документы	4
2. (а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха	5
2.1. Параметры наружного воздуха:.....	5
2.2. Параметры внутреннего воздуха:.....	5
3. (б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей.....	6
(в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства.....	6
4. (г) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод.....	6
5. (д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений	6
5.1. Описание технических решений систем отопления и теплоснабжения систем вентиляции .	6
5.2. Описание технических решений систем общеобменной вентиляции	6
5.3. Описание технических решений систем противодымной защиты.....	6
5.4. Оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	6
5.5. Мероприятия по пожаробезопасности.....	7
5.6. Мероприятия по снижению шума.....	7
6. (Д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях	7
7. (е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды.....	8
8. (е_1) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов.....	8
9. (ж) Сведения о потребности в паре.....	8
10. (з) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов.....	8
10.1. Обоснование оптимальности размещение отопительного оборудования	8
10.2. Характеристика материалов для изготовления воздуховодов.....	8
11. (и) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения.....	9
12. (к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях.....	9
13. (л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.....	9
14. (м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения.....	9
15. (н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения.....	10
16. (о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации.....	10

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. №

14192.016/2025-ОВ

Лист

2

- 16.1. (о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование.....10
- 16.2. (о_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы.....10
- 16.3. (о_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства10
- 16.4. (о_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).....10
- 16.5. (о_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей.....10
- 16.6. (о_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики10

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									3
			14192.016/-2025-ОВ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

1. Общая часть

1.1. Информация об объекте, основание для разработки проекта

Настоящий проект разработан на основании:

- технического задания Заказчика на проектирование;
- архитектурно-строительных чертежей;
- технологических заданий.

Объект расположен по адресу: г. с.Панаевск.

Уровень ответственности здания: см. АР;

Степень огнестойкости здания: см. АР;

Класс функциональной пожарной опасности здания: см. АР;

Класс конструктивной пожарной опасности здания: см. АР;

Класс пожарной опасности наружных стен с внешней стороны – см. АР;

Класс сооружения по ГОСТ 27751-2014 – см. АР;

Проектируемое здание одноэтажное, в плане прямоугольной формы. Размеры здания в строительных осях 1/4 – 7 м, в строительных осях А/В – 4,8 м. Конструктивный тип здания – сэндвич-панели.

Режим работы – круглогодично.

1.2. Нормативные документы

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями на 6 мая 2023 года;
- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изм. на 21 мая 2021г.);
- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (с изм.1,2 от 12.03.2020г.);
- СП 4.4.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (с изменениями от 01.01.2021г.);
- СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;
- СП 51.13330.2011. «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» с изменением N1;
- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
- ГОСТ Р 21.1101.2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СТО НП «АВОК» 1.05-2006 «Условные графические обозначения в проектах отопления,

Инв.№	Подпись и дата	Взам.инв. №							14192.016/2025-ОВ		Лист
											4
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

вентиляции, кондиционирования воздуха и теплоснабжения».

2. (а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного и внутреннего воздуха

2.1. Параметры наружного воздуха:

Для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования приняты следующие параметры наружного воздуха в соответствии СП 131.13330.2020 и Техническим заданием на проектирование:

Расчётные параметры наружного воздуха

	Наименование расчетного параметра	Теплый период	Холодный период
Параметр А	Температура, °C	17	-32
	Энтальпия, кДж/кг	-	-
Параметр Б	Температура, °C	21	-43
	Энтальпия, кДж/кг	-	-
Средняя температура Отопительного периода, °C		-	-11,3
Продолжительность отопительного периода, сутки		-	284
Средняя скорость ветра, м/сек		3	3
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч, %		61	80
Расчетное барометрическое Давление, гПа		1010	1010

2.2. Параметры внутреннего воздуха:

Параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с требованиями нормативных документов и задания на проектирование:

Расчётные параметры внутреннего воздуха

Наименование помещений	Наименование параметра	Теплый период	Холодный период
Помещение водоочистки	Температура, °C	-	16
	Относительная влажность %	Н/Н	Н/Н
	Подвижность воздуха, м/сек	Н/Н	Н/Н

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	14192.016/2025-ОВ	Лист
							5

3. (б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей

Источником теплоснабжения являются электрическая энергия. Источник теплоснабжения системы вентиляции – электрическая энергия.

(в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Разделом не предусматривается.

4. (г) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Воздействие грунтовых вод не предусматривается.

5. (Д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

5.1. Описание технических решений систем отопления и теплоснабжения систем вентиляции

Отопление осуществляется от электрических конвекторов, имеющие уровень защиты от поражения током класса 0.

5.2. Описание технических решений систем общеобменной вентиляции

По заданию в помещении водоочистки предусматривается 6 кратный воздухообмен. Приточно-вытяжная установка предусматривается с пластинчатым рекуператором, системы управления и автоматизации входит в комплект.

Размещение оборудования предусмотрено под потолком помещения.

Забор наружного воздуха предусмотрен через наружную решётку на фасаде здания, высота низа заборной решетки более 2.0 метров от уровня земли. Выброс отработанного воздуха осуществляется на 1.0 метр выше кровли.

Полученные воздухообмены по помещениям представлены в таблице воздухообменов (см. Приложение 3).

Все сведения о количестве, обслуживаемых помещениях, составе и характеристиках вентиляционных систем приведены в характеристике вентиляционного оборудования (см. Приложение 4).

5.3. Описание технических решений систем противодымной защиты

Разделом не предусматривается.

5.4. Оборудование систем отопления и вентиляции

В качестве вентиляционного оборудования применяются:

- Блочное оборудования производства Россия;
- Канальные вентиляторы прямоугольного и круглого сечения производства Россия;

Подбор оборудования носит справочный характер и будет уточняться на стадии

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							14192.016/2025-ОВ	Лист
										6
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

проектирования Р.

5.5. Мероприятия по пожаробезопасности

При проектировании систем вентиляции в проекте предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих требования пожаробезопасности:

- предусмотрено отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции по сигналу от системы пожарной сигнализации;
- транзитные воздуховоды общеобменных систем выполнены из негорючих материалов;
- наличие сигнализации о работе вентиляционного оборудования;
- применение оборудования, имеющее пожарные сертификаты.

5.6. Мероприятия по снижению шума

Во всех системах используются все необходимые мероприятия для предотвращения передачи вибраций на строительные конструкции и обеспечения нормируемых параметров шума, возникающих при работе систем вентиляции:

- гибкие вставки на входе и выходе у вентиляторов;
- ограничение скорости движения воздуха в воздуховодах и воздуховодораспределительных устройствах и др.;

6. (Д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

При разработке систем вентиляции здания, предусмотрены следующие мероприятия для экономии энергоресурсов:

- Применение регулируемых клапанов и решёток для возможности уменьшения расходов воздуха на системах.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	14192.016/2025-ОВ			7

7. (е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м ³	Периоды года при t _н , °C	Расход тепла, кВт				Расход холода, кВт	Устан. мощн. эл. двигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на ГВС	общий		
Здание водоочистных сооружений	863,9	-43	3*	5,5*	-	-	-	4,96
		+21	-	-	-	-	-	4,96

* - эл. нагреватель.

8. (е_1) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Приборы учета используемой тепловой энергии не предусматриваются.

9. (ж) Сведения о потребности в паре

Потребность в паре на объекте отсутствует.

10. (з) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

10.1. Обоснование оптимальности размещение отопительного оборудования

Отопительные приборы размещаются у наружных стен.

10.2. Характеристика материалов для изготовления воздуховодов

На объекте применяются воздуховоды прямоугольного сечения на фланцевых соединениях и круглого сечения спирального типа на ниппельном соединении. Воздуховоды, прокладываемые в противопожарной изоляции, должны быть выполнены плотными класса герметичности «В» толщиной листовой стали не менее 0,8 мм. Воздуховоды внутри помещений, не подлежащие покрытию изоляцией должны быть выполнены класса герметичности В в соответствии с

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
									8
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	14192.016/2025-ОВ

требованиями СП 60.13330.2020.

На ответвлениях сетей воздухопроводов устанавливаются дроссель клапаны для регулировки системы.

В соответствии с действующими нормами воздухопроводы имеют расчетную толщину противопожарной и тепловой изоляции для предотвращения образования конденсата. В проекте в качестве тепловой изоляции применяется изоляция типа ROCKWOOL.

Производители изоляции уточняются на стадии рабочего проектирования с соблюдением требований пожарной безопасности не ниже указанных на принципиальных схемах стадии П.

11. (и) Обоснование рациональности трассировки воздухопроводов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Разделом не предусматривается.

12. (к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Разделом не предусматривается.

13. (л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Всё вентиляционное оборудование оборудуется системами автоматического регулирования, дистанционного управления и системами автоматического отключения при возникновении пожара. Предусматривается защита от статического электричества оборудования и воздухопроводов вентиляционных систем (защита разрабатывается в разделе ЭМ).

Управляющие блоки систем вентиляции обеспечивают высокую стабильность и безопасность работы оборудования.

Управляющие блоки поддерживают следующие функции:

- ручной пуск и остановка с управляющего блока;
- автоматический пуск и остановка посредством программы включения;
- контроль степени загрязненности воздушных фильтров;
- защиту электронагревателей от перегрева;
- управление и защита вентиляторов;
- регулирование температуры приточного воздуха в помещении при его обогреве;
- регулирование расхода воздуха вентиляционных систем, имеющих частотное регулирование.

Питание противопожарных клапанов предусматривается по первой категории надежности.

14. (м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения
- Разделом не предусматривается.

Инв. №	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	14192.016/2025-ОВ	Лист
							9

15. (н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов
производственного назначения

Разделом не предусматривается.

16. (о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в
аварийной ситуации

16.1. (о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым
в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых
сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие
требования предусмотрены в задании на проектирование

Разделом не предусматривается.

16.2. (о_2) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию,
параметрах и режимах их работы

В проекте применяются канальные приточные установки с электрическим калорифером.
Режим работы определен в разделе ТХ.

16.3. (о_3) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину
расхода теплоносителей в объекте капитального строительства

Разделом не предусматривается.

16.4. (о_4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей
и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за
исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической
эффективности не распространяются)

Разделом не предусматривается.

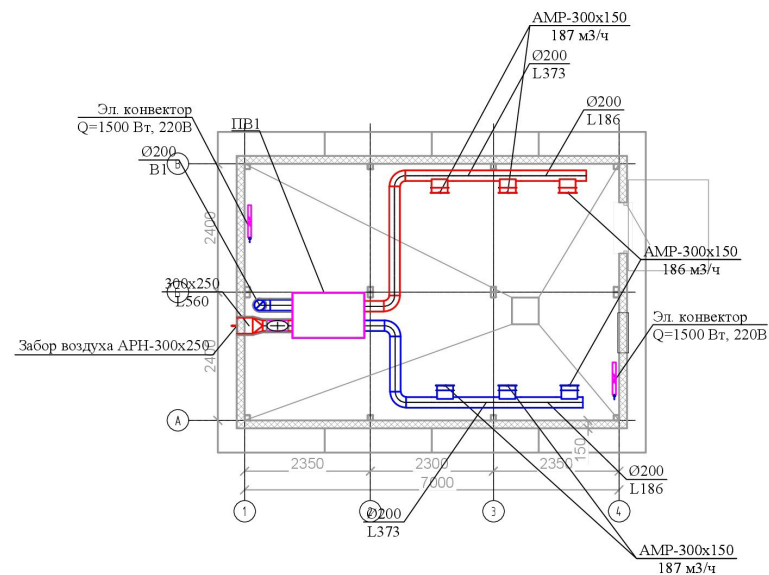
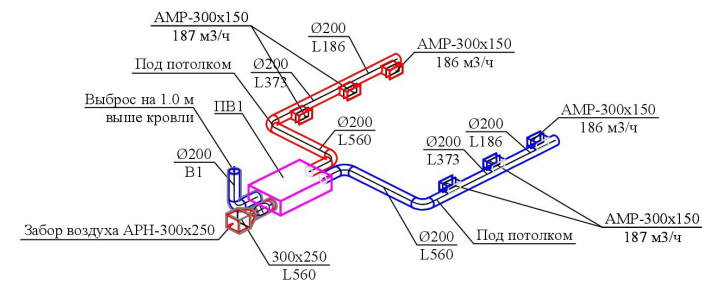
16.5. (о_5) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых
теплоносителей

Разделом не предусматривается.

16.6. (о_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов,
позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их
характеристики

Разделом не предусматривается.

Инв.№	Подпись и дата	Взам. инв. №	теплоносителей Разделом не предусматривается. 16.6. (о_6) Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики Разделом не предусматривается.					
						14192.016/2025-ОВ	Лист	
							10	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата			



	- вытяжной воздуховод
	- приточный воздуховод
	- изоляция воздуховода
	- регулирующая заслонка с электроприводом
	- противопожарный клапан
	- регулирующий клапан

					14192.016/2025-ОВ				
					Модернизация водоочистных сооружений в с. Салемал				
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Отопление и вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Токарев				10.25		Р	1	1
Проверил	Усвятцев				10.25				
Н. контр.	Шамова				10.25	План 1 этажа. Отопление, вентиляция. АксонOMETрическая схема, вентиляция, M1:100	ООО "МСБ"		
ГИП	Усвятцев				10.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Приложение 1.

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

Объект: Здание водоочистных сооружений;
Адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Панаевск;
Зона влажности: Нормальная;
Условия эксплуатации: Б;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, $t_{int} = 16\text{ }^{\circ}\text{C}$;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, $t_{ht} = -11,3\text{ }^{\circ}\text{C}$;
Продолжительность отопительного периода, $z_{ht} = 284\text{ сут.}$;
 $ГСОП +16 = (16 - (-11,3)) * 284 = 7753,2\text{ }^{\circ}\text{C/сут.}$;
Температура наружного воздуха: $-43\text{ }^{\circ}\text{C}$;

Сводная таблица ограждающих конструкций

Наименование ограждения	Принятое R0, м²/°C/Вт	Требуемое R0тр, м²/°C/Вт
Стена наружная	3,49	2,551
Кровля	3,57	3,438
Остекление	-	0,394
Двери	0,581	0,581
Пол 1 зона (ут.)	5,1	-

Наружная стена, кровля

1. Введение:

Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

СП 131.13330.2020 Строительная климатология.

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

2. Исходные данные:

Район строительства: Салехард

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						14192.012.2024-ИОС4-П1			
И з м .	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Токарев				04.25	Стадия		Лист	Листов
Проверил	Усвятцев				02.25	П		1	3
					02.25	Приложение 1. Теплотехнический расчет ООО "МСБ"			
Н. контр.	Шамова								
ГИП	Усвятцев				02.25				

Относительная влажность воздуха: $\phi_{\text{в}}=55\%$

Тип здания или помещения: Производственные

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: $t_{\text{в}}=16^{\circ}\text{C}$

3. Расчет:

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха здания $t_{\text{int}}=16^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $\phi_{\text{int}}=55\%$ влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный.

Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче Ro^{TP} исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению теплопередаче (п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле:

$$Ro^{\text{mp}} = a \cdot GCOП + b$$

где a и b - коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий.

Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания - производственные $a=0.0002; b=1$

Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, $^{\circ}\text{C} \cdot \text{сут}$ по формуле (5.2) СП 50.13330.2012

$$ГСОП = (t_{\text{в}} - t_{\text{от}}) z_{\text{от}}$$

где $t_{\text{в}}$ -расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, $^{\circ}\text{C}$

$$t_{\text{в}} = 16^{\circ}\text{C}$$

$t_{\text{от}}$ -средняя температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$ принимаемые по таблице 1 СП 131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°C для типа здания - производственные

$$t_{\text{ов}} = -11.3^{\circ}\text{C}$$

$z_{\text{от}}$ -продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП 131.13330.2020 для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8°C для типа здания - производственные

$$z_{\text{от}} = 284 \text{ сут.}$$

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.016/2025-ОВ	Лист
							2

Тогда

$$ГСОП=(16-(-11.3))284=7753.2\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{сут}$$

По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение требуемого сопротивления теплопередачи R_o^{TP} ($\text{м}^2\cdot^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$).

$$R_o^{TP}=0.0002\cdot 7753.2+1=2.55\text{ м}^2\cdot^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$$

Поскольку населенный пункт Салехард относится к зоне влажности - нормальной, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации Б.

Стены и кровля выполнены из сендвич-панелей

Тогда

$$R_0^{прст}=3,49\text{ м}^2\cdot^{\circ}\text{C}/\text{Вт}, R_0^{пркр}=3,57\text{ м}^2\cdot^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$$

Наружные двери

Требуемое общее сопротивление теплопередаче R_{req} для **наружных дверей** (кроме балконных) должно быть не менее значения $0,6 R_{req}$ для стен зданий и сооружений, определяемого при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

$$R_{reg}=0,6\cdot(t_{int}-t_{ext})n/\Delta t_n\cdot\alpha_{int}=0,581\text{ м}^2\cdot^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$$

где:

- t_{int} – расчетная температура внутреннего воздуха здания; $t_{int}=16\text{ }^{\circ}\text{C}$
- t_{ext} – расчетная зимняя температура наружного воздуха, $^{\circ}\text{C}$, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; согласно таблице 3.1 СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99" $t_{int} = -43\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху; согласно таблице 6 СНиП 23-02-2003 принимаю $n=1$;
- Δt_n – нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции; согласно таблице 5 СП 50.13330.2012 принимаю $\Delta t_n=4$;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.016/2025-ОВ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	14192.016/2025-ОВ	3

18

0,00260

ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНОВ. Приложение 3

№ п/п	Наименование помещения	Площадь помеще-ния, м ²	Высота пом., м	Объем пом., м ³	Число человек/мест	Кат. пом.	Треб. кратность		Объем вытяжного воздуха, м ³ /ч				Объем приточного воздуха, м ³ /ч				Обозначение систем			Примечание
							Вытяжка	Приток	Местн. отсосы	Общеобмен-ная, мех.	Общеобмен-ная, ест.	Всего	Механ.	Резьрк.	Ест.	Всего	Местн. отсосы	Вытяжка	Приток	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
План 1 эт.																				
	Помещение очистных сооружений	31,10	3,00	93,30		Д	6,0	6,0		560		560	560			560		В1	П	
	Итого по 1 этажу	31,1		93,3					750	560	0	560	560	0	0	560				0

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ. Приложение 4																20
Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор				Электродвигатель		Воздухонагреватель			Фильтр		Примечание	
				Тип, исполнение по взрыво-защите	L, м³/ч	Р, Па	п, об/мин	Тип, исполнение по взрыво-защите	N, кВт	Тип	Т-ра нагрева, °C		Расход тепла, кВт	Тип		DP, Па
											от	до				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
Общеобменная вентиляция																
П1	1	Помещение очистных сооружений	Приточно-вытяжная с пластинчатым рекуператором	Node1- 800(25m)/ RP, VEC(B250),E4.5 Compact	560			встр.	4,96	электр. E5.5-250	-7	16	5,50	G4		380В
В1					560			встр.		Пласт. Рек.	-43	-7	6,75	G4		380В

